
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Escuela de Física — Facultad de Ciencias

Doctorado en Física

Implementación del índice de refracción en la superficie óptica del Tyvek

Informe técnico

“Detector Cherenkov de agua con medios agua- NaCl ”

Autor

Jaime A. Betancourt

Doctorado en Física, Universidad Industrial de Santander

11 de septiembre de 2026

Resumen

Este informe documenta la corrección introducida en la representación óptica del recubrimiento interno de Tyvek del detector Cherenkov de agua. La versión revisada incorpora la propiedad `RINDEX` en la tabla `linerOpticalPT`, asociada a una superficie `dielectric_dielectric` con acabado `groundbackpainted`. También se incorporan verificaciones en `SaltyWCD` para comprobar que tanto el medio activo como la superficie reflectora contienen las propiedades mínimas requeridas antes de construir la geometría. La corrección mantiene una única descripción intrínseca del Tyvek para agua pura y las soluciones con 2.5, 5.0 y 10.0 % de NaCl; la dependencia con la concentración entra mediante las propiedades ópticas del medio activo.

Índice

1	Objeto de la modificación	1
2	Representación volumétrica del Tyvek	1
3	Representación superficial	2
3.1	Corrección implementada	2
3.2	Parámetros del modelo UNIFIED	3
4	Dependencia con el medio detector	3
5	Invocación desde SaltyWCD	3
6	Verificaciones añadidas	4
7	Alcance y limitaciones	4
8	Validación recomendada	5
9	Archivos corregidos	5
10	Conclusiones	5

1. Objeto de la modificación

El WCD utiliza una lámina de Tyvek como recubrimiento interno difusamente reflector. En la implementación analizada, el Tyvek estaba representado en dos niveles:

1. como un material volumétrico de HDPE, denominado `Tyvek_HDPE`;
2. como una superficie óptica, denominada `TyvekOpticalSurface`, aplicada a las fronteras entre el medio activo y las láminas superior, inferior y lateral.

El material volumétrico ya disponía de índice de refracción y longitud de absorción. Sin embargo, la tabla propia de la superficie `linerOpticalPT` no contenía `RINDEX`. Esta omisión es relevante porque la superficie se configuró con acabado `groundbackpainted`; en este modelo, el proceso de frontera óptica necesita el índice de refracción de la capa superficial.

2. Representación volumétrica del Tyvek

El material se conserva como una aproximación de polietileno de alta densidad:

```

1 HDPE = new G4Material("Tyvek_HDPE", 0.94 * g/cm3, 2);
2 HDPE->AddElement(elC, 2);
3 HDPE->AddElement(elH, 4);

```

Su tabla volumétrica linerPT1 contiene:

```

1 linerPT1->AddProperty("RINDEX",
2                       water1PhotonEnergy,
3                       linerRefIndex,
4                       water1ArrEntries);
5
6 linerPT1->AddProperty("ABSLLENGTH",
7                       water1PhotonEnergy,
8                       linerAbsLen,
9                       water1ArrEntries);
10
11 HDPE->SetMaterialPropertiesTable(linerPT1);

```

El índice utilizado es $n = 1.49$ y la longitud de absorción es 0.1 mm en los puntos de la malla. Estas propiedades describen el transporte de un fotón que ingresa físicamente al volumen de HDPE.

3. Representación superficial

La interacción de un fotón en la frontera medio activo–Tyvek se representa mediante `LinerOptSurf`. Antes de la corrección, `linerOpticalPT` contenía reflectividad y parámetros del modelo *UNIFIED*, pero carecía del índice de refracción de la capa pintada.

3.1. Corrección implementada

Se añadió:

```

1 linerOpticalPT->AddProperty("RINDEX",
2                             water1PhotonEnergy,
3                             linerRefIndex,
4                             water1ArrEntries);

```

El bloque superficial queda conceptualmente compuesto por:

```

1 linerOpticalPT = new G4MaterialPropertiesTable();
2
3 linerOpticalPT->AddProperty(
4     "RINDEX",
5     water1PhotonEnergy,
6     linerRefIndex,
7     water1ArrEntries);
8
9 linerOpticalPT->AddProperty(
10    "REFLECTIVITY",
11    water1PhotonEnergy,
12    linerReflectivity,
13    water1ArrEntries);
14
15 linerOpticalPT->AddProperty(
16    "BACKSCATTERCONSTANT",
17    water1PhotonEnergy,
18    linerBackScatter,
19    water1ArrEntries);

```

También se conservan `SPECULARLOBECONSTANT` y `SPECULARSPIKECONSTANT`. Finalmente, la tabla se asigna mediante:

```

1 LinerOptSurf->SetModel(unified);
2 LinerOptSurf->SetType(dielectric_dielectric);
3 LinerOptSurf->SetFinish(groundbackpainted);
4 LinerOptSurf->SetSigmaAlpha(fSigmaAlpha);
5 LinerOptSurf->SetMaterialPropertiesTable(linerOpticalPT);

```

3.2. Parámetros del modelo UNIFIED

Propiedad	Interpretación
RINDEX	Índice de refracción de la capa óptica superficial.
REFLECTIVITY	Probabilidad espectral asociada a la reflexión del recubrimiento.
BACKSCATTERCONSTANT	Fracción correspondiente a retrodispersión.
SPECULARLOBECONSTANT	Reflexión especular respecto a la normal de una microfaceta.
SPECULARSPIKECONSTANT	Reflexión respecto a la normal macroscópica.
sigmaAlpha	Anchura angular de la distribución de normales de microfacetas.

Con los valores utilizados, las componentes explícitas son 0.02 para el lóbulo especular, 0 para el pico especular y 0.02 para retrodispersión. La componente difusa restante es calculada por el modelo:

$$P_{\text{difusa}} = 1 - P_{\text{lóbulo}} - P_{\text{pico}} - P_{\text{retro}} = 0.96. \quad (1)$$

4. Dependencia con el medio detector

No se crean cuatro superficies Tyvek diferentes. El recubrimiento mantiene una única curva intrínseca de índice, reflectividad y rugosidad. La dependencia con la concentración de NaCl se introduce mediante el índice espectral del medio activo seleccionado:

Medio activo	$n(589.3 \text{ nm})$
Agua pura	1.3330
Agua + 2.5 % NaCl	1.3397
Agua + 5.0 % NaCl	1.3436
Agua + 10.0 % NaCl	1.3594

Geant4 combina el índice del medio incidente con la descripción de la superficie. Por ello pueden cambiar las probabilidades asociadas a reflexión de Fresnel, refracción y reflexión interna total, aunque la curva propia del Tyvek sea la misma.

Esta aproximación es apropiada mientras no se disponga de mediciones de reflectividad del sistema Tyvek–solución salina para cada concentración.

5. Invocación desde SaltyWCD

SaltyWCD construye tres volúmenes de Tyvek:

- logTyvekTop;
- logTyvekBot;
- logTyvekSide.

Todos utilizan `mat.HDPE`. Después de posicionarlos, se crean tres superficies de frontera ordenadas desde el volumen activo hacia el Tyvek:

```
1 new G4LogicalBorderSurface("WaterTyvekTopSurface",
2                             physTank,
3                             physTyvekTop,
4                             mat.LinerOptSurf);
5
6 new G4LogicalBorderSurface("WaterTyvekBottomSurface",
7                             physTank,
8                             physTyvekBot,
9                             mat.LinerOptSurf);
10
11 new G4LogicalBorderSurface("WaterTyvekSideSurface",
12                             physTank,
13                             physTyvekSide,
14                             mat.LinerOptSurf);
```

La geometría no necesita redefinir `RINDEX`: recibe `LinerOptSurf` ya configurada en `Materials`.

6. Verificaciones añadidas

Se reforzó `SaltyWCD::BuildDetector` para verificar la tabla del medio:

```
1 if (!opticalTable ||
2     !opticalTable->GetProperty("RINDEX") ||
3     !opticalTable->GetProperty("ABSLLENGTH")) {
4     G4Exception("SaltyWCD::BuildDetector",
5                 "WCD-OPT-001",
6                 FatalException,
7                 "The selected WCD medium requires "
8                 "RINDEX and ABSLENGTH.");
9 }
```

También se comprueba la tabla superficial:

```
1 if (!tyvekSurfaceTable ||
2     !tyvekSurfaceTable->GetProperty("RINDEX") ||
3     !tyvekSurfaceTable->GetProperty("REFLECTIVITY")) {
4     G4Exception("SaltyWCD::BuildDetector",
5                 "WCD-OPT-002",
6                 FatalException,
7                 "The Tyvek groundbackpainted surface "
8                 "requires RINDEX and REFLECTIVITY.");
9 }
```

Estas excepciones impiden iniciar una campaña con una configuración óptica incompleta.

7. Alcance y limitaciones

La corrección:

- no modifica la composición ni la densidad del HDPE;
- no altera las matrices ópticas del agua o de las soluciones salinas;
- no modifica la reflectividad espectral disponible;
- no crea una dependencia empírica de la reflectividad con la salinidad;

- no cambia el Pyrex, el PMT ni el acero;
- no modifica los procesos ópticos de la lista de física.

Las superficies `G4LogicalBorderSurface` son direccionales. La implementación cubre explícitamente los fotones que viajan desde `physTank` hacia las láminas de Tyvek. Si una validación demuestra que los fotones entran al volumen de HDPE y regresan, deberá evaluarse la creación de las superficies inversas.

8. Validación recomendada

La revisión estática confirmó que:

- las cinco matrices espectrales consideradas contienen 30 valores: `water1PhotonEnergy`, `linerRefIndex`, `linerReflectivity`, `linerBackScatter` y `linerAbsLen`;
- `RINDEX` y `REFLECTIVITY` comparten la misma malla;
- las tablas volumétrica y superficial permanecen separadas;
- las tres fronteras del tanque emplean `LinerOptSurf`.

Permanecen pendientes:

1. compilar el proyecto con MEIGA y Geant4 10.07.p04;
2. ejecutar fotones ópticos monoenergéticos hacia las paredes;
3. contar reflexión, absorción y transmisión;
4. verificar el cierre

$$\eta_{\text{Refle}} + \eta_{\text{Abs}} + \eta_{\text{Trans}} + \eta_{\text{Otros}} \simeq 1; \quad (2)$$

5. repetir la prueba para agua pura y 2.5, 5.0 y 10.0 % de NaCl.

9. Archivos corregidos

- `Materials-mejorado-optica-Tyvek-RINDEX.cc`;
- `SaltyWCD-mejorado-optica-Tyvek-RINDEX.cc`.

Para integrarlos en el repositorio deberán compararse con la rama activa y renombrarse como `Materials.cc` y `SaltyWCD.cc`. La revisión realizada no modifica ni publica el repositorio externo.

10. Conclusiones

La incorporación de `RINDEX` en `linerOpticalPT` completa la información mínima esperada para la superficie `dielectric_dielectric/groundbackpainted`. La distinción entre la tabla volumétrica del HDPE y la tabla de la superficie evita mezclar transporte en el material con interacción en la frontera. Las verificaciones añadidas en `SaltyWCD` convierten una posible pérdida silenciosa de fotones en un error explícito y trazable.